2026年度 秋学期　L0037000　音響・音声処理工学　第 4 回

聴覚の特性（2）

担当教員：木下 雄一朗

2026/10/21

本資料は、芝浦工業大学 工学部 情報通信・工学課程用の講義資料である。
目的外の使用および再配布を禁止する。

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

マスキング効果

●静かな環境で聞き取れていた音が、騒音環境下では聞き取れなくなる現象

JIS の定義

妨害音の音圧が高いほど、マスキングの効果が高くなる

1) ある音の最小可聴値が他の音の存在によって上昇する現象
2) 1) の現象による上昇量（dB）

●**信号音**（聞きたい音）と**妨害音**（聞きたくない音）が同時に存在しなくても
マスキングは起こる

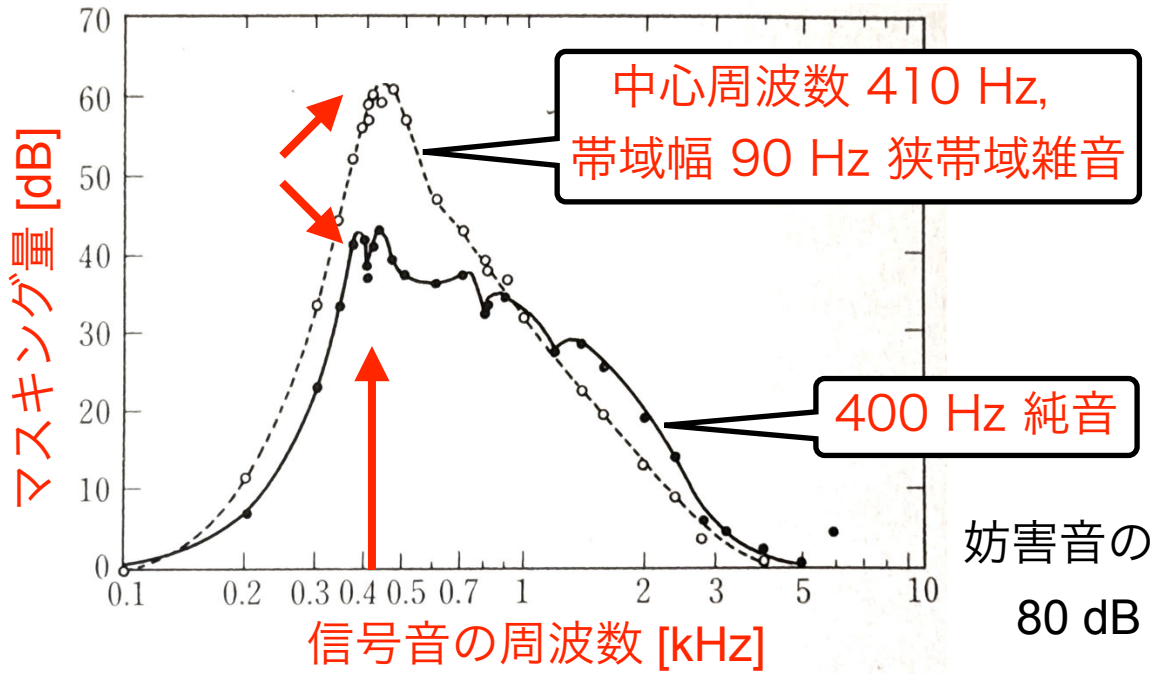
同時マスキング

- **妨害音**と**信号音**が同時に存在するとき

継時マスキング

- **妨害音**が信号音が時間的にわずかに離れているとき
  - 順向性 (forward) マスキング：**妨害音**が**信号音**よりわずかに先行
  - 逆向性 (backward) マスキング：**信号音**が**妨害音**よりわずかに先行

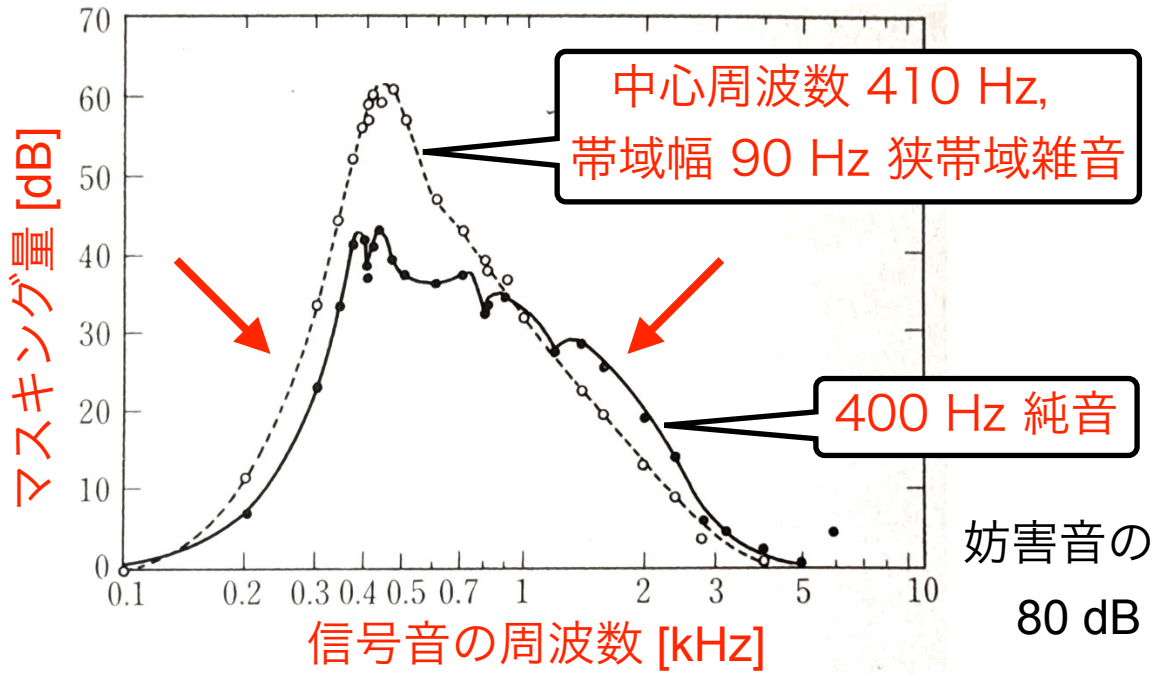
同時マスキングの特性 (1)



妨害音のレベル
80 dB SPL

- **信号音**と**妨害音**の周波数が近ければ、マスキング量は大きく、周波数差が大きくなるにしたがってマスキング量は減少
- **妨害音**が純音の場合、**妨害音**の周波数が**信号音**の周波数に近くなると、マスキング量は減少する
  - **信号音**と**妨害音**との間でうなりが生じ、信号音の存在が検出しやすくなるため

同時マスキングの特性 (2)



妨害音のレベル
80 dB SPL

- マスキング量は、周波数軸に対して非対称

  → 高い周波数の**信号音**は低い周波数の**妨害音**によってマスクされやすい

  → 低い周波数の**信号音**は高い周波数の**妨害音**によってはマスクされにくい

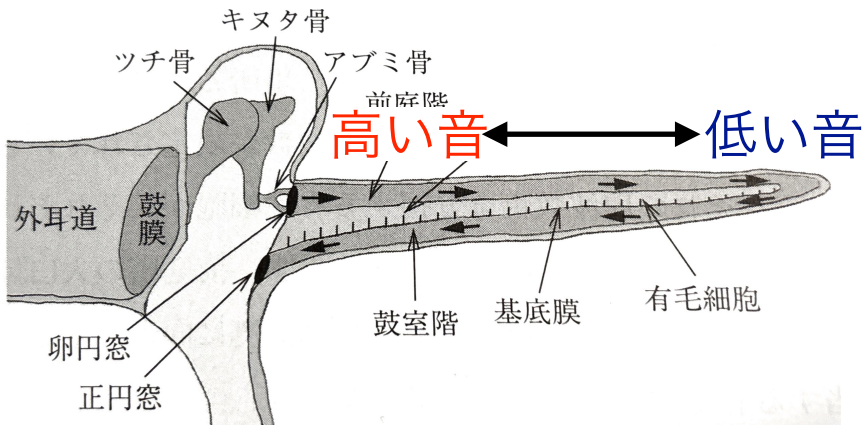
  - 蝸牛の基底膜（前庭窓側が高い音に対応）の構造による

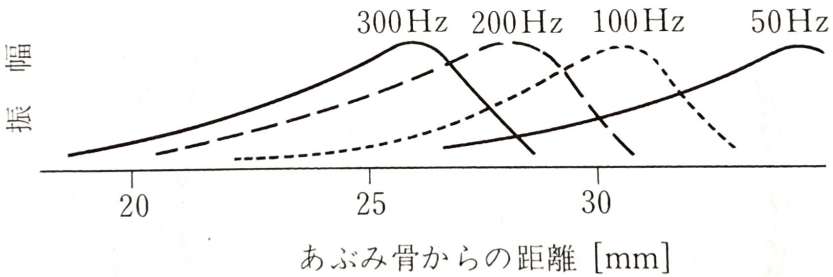
    低い周波数：基底膜が広い範囲で振動する

    高い周波数：振動が前庭窓側に限定される

前回のスライド（内耳：基底膜の周波数特性）

- 基底膜の幅は、蝸牛管の入り口から奥に行くほど広くなっている
  - 入口付近: 約 0.04 mm, 最も奥側: 約 0.5 mm
  - 音の周波数が低いほど、蝸牛管の奥側で共振が起こりやすい
- 音波に含まれる周波数成分は、最も共振を起こしやすい場所において基底膜を大きく振動させる
  - 基底膜場所ごとに分担する周波数成分が異なる
  - 入口付近: 周波数が高い音を担当, 最も奥側: 周波数が低い音を担当

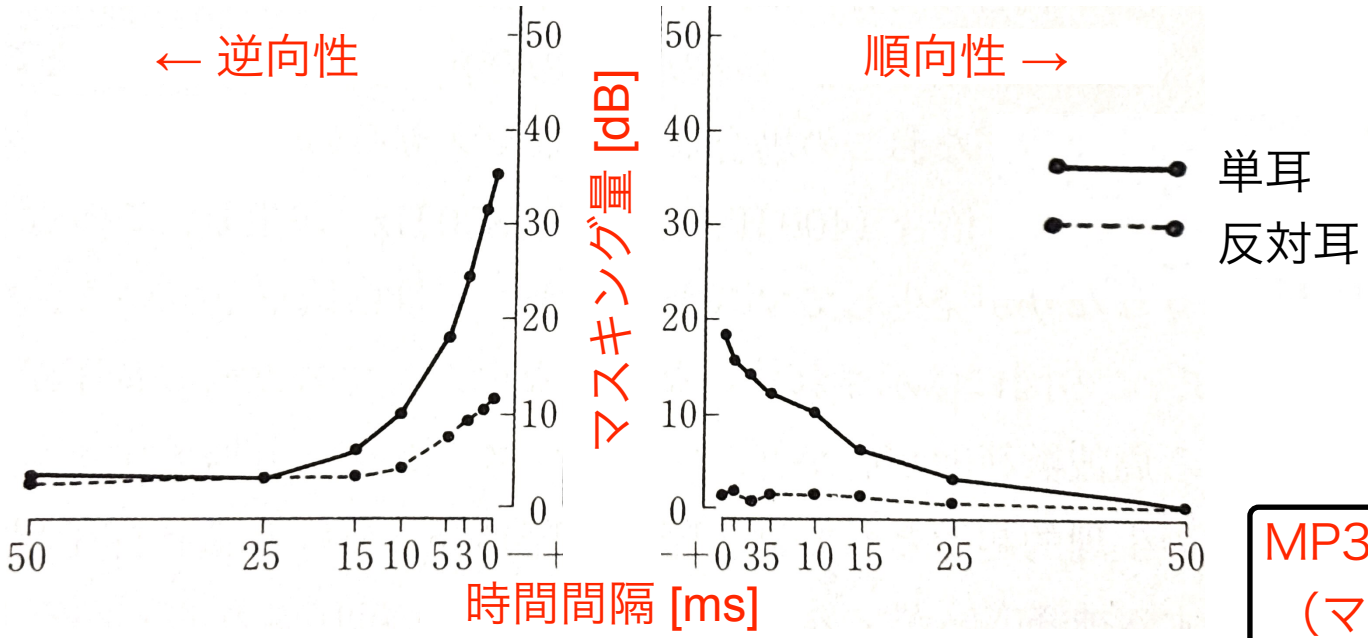




-

音の周波数の情報が場所という情報に置き換えられている

継時マスキングの特性



MP3の圧縮に活用されている（マスキングで聞こえにくくなる音は、記録しない）

- 妨害音の前後25ms の音がマスキングされる
  → それ以上の時間間隔ではマスキング効果はほとんどない
- 同時マスキングに比べマスキング量は小さい
- 時間間隔が小さい場合には、逆向性マスキングの方がマスキング量が大きい
- 信号音と妨害音が異なる方向から聞こえてきた場合、マスキング量は小さい
  （同時マスキングでも同様）

カクテルパーティ効果

- 大勢の人が話をする騒音が大きなパーティ会場でも、自分の相手が話す内容は聞き取れる（選択的聴取ができる）
  - 自分が注意を向けている人の発言
  - 自分の名前が呼ばれた時

  など、騒音環境下でも容易に聞き取れる

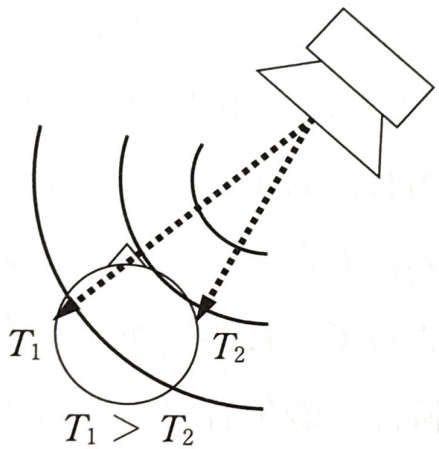
考えられる要因

  - 言語的知識
  - 認知機能
  - 視覚

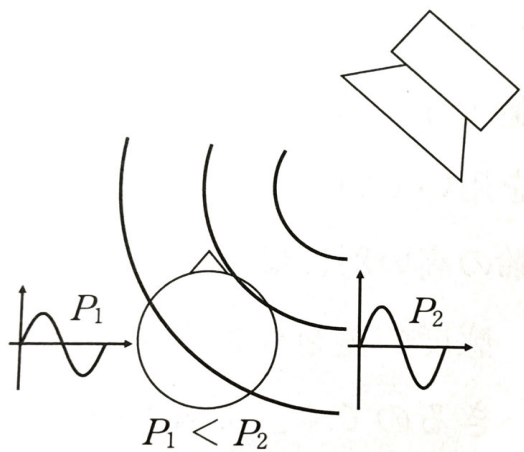
- 目的とする音に注意を向けることでマスキングされた音でもカクテルパーティ効果が起こる
  - コンサート会場でオーケストラをバックにするソロ楽器
  - しかし、録音するした音を聞く場合は、聞き分けにくい（視覚の影響）

音源定位

- 聴覚入力を基に、周囲にある音源の位置を特定すること
- 胴体、頭部、耳介などによる音波の回折を受けながら鼓膜に到達する音波（さまざまな周波数成分を含む）の変化を知覚することで音源定位を実現できる
- 音源定位には、以下の情報が使われる
  - 両耳間時間差（ITD: inter-aural time difference）
  - 両耳間音圧差（ILD: inter-aural level difference）
  - 耳介による周波数特性



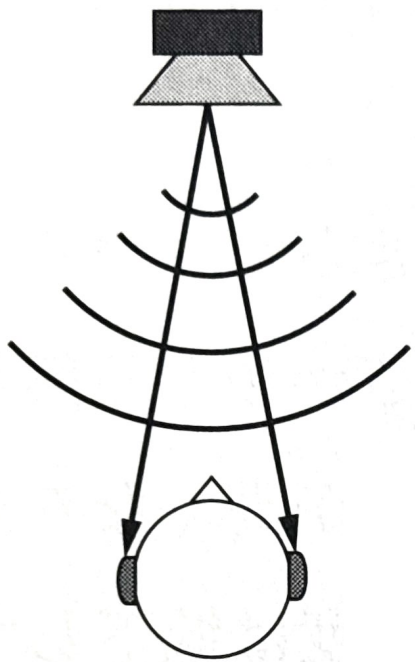
両耳間時間差（ITD）



両耳間音圧差（ILD）

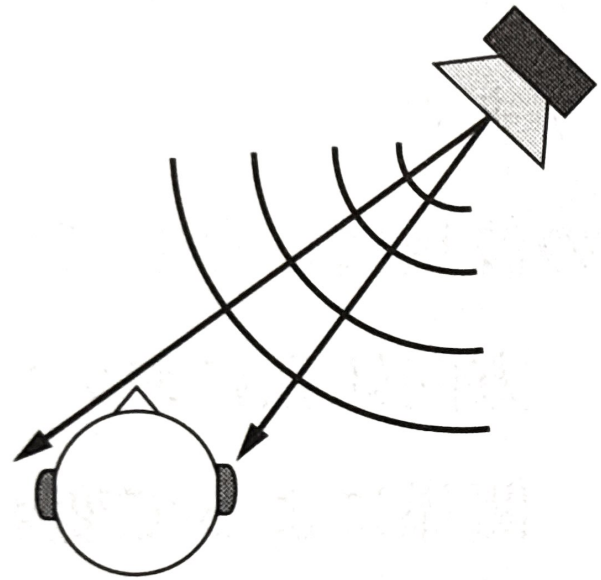
正面、右前方からの音の定位

正面からの音



音波は両耳に同時に届くので左右の差がない

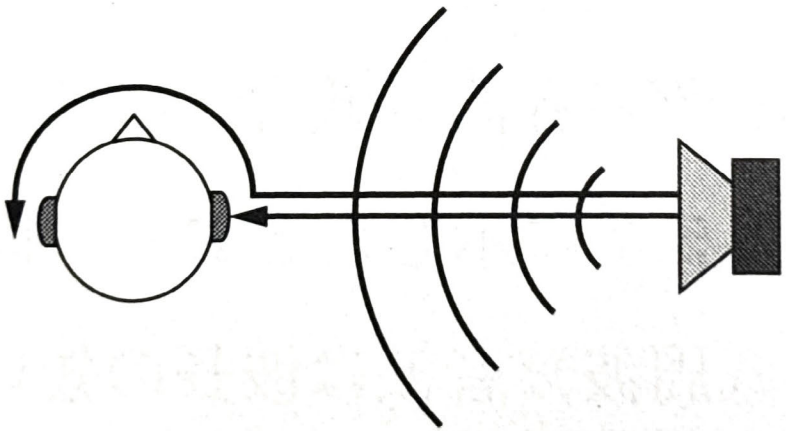
右前方からの音



音源からの距離が右耳よりも左耳の方が長いため、右耳に音波が到着したわずか後に左耳に音波が届く

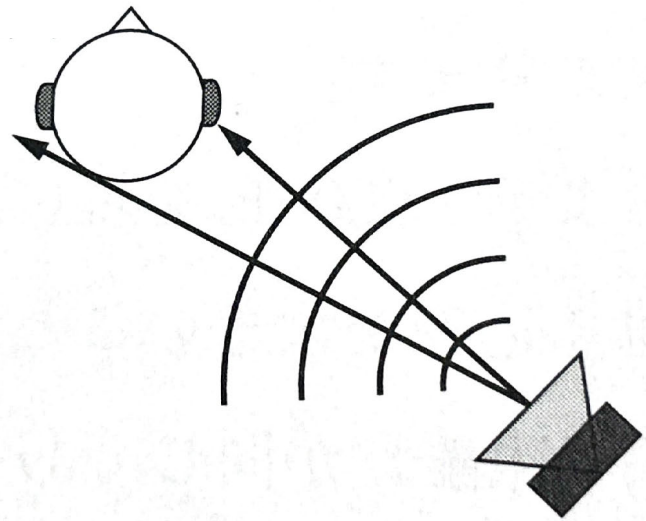
右方向、右後方からの音の定位

右方向からの音



右耳には直線的に音波が到達するが、左耳は頭の裏であるため音源からの距離が長い。左耳には遅れて、頭部で回折した音波が届く

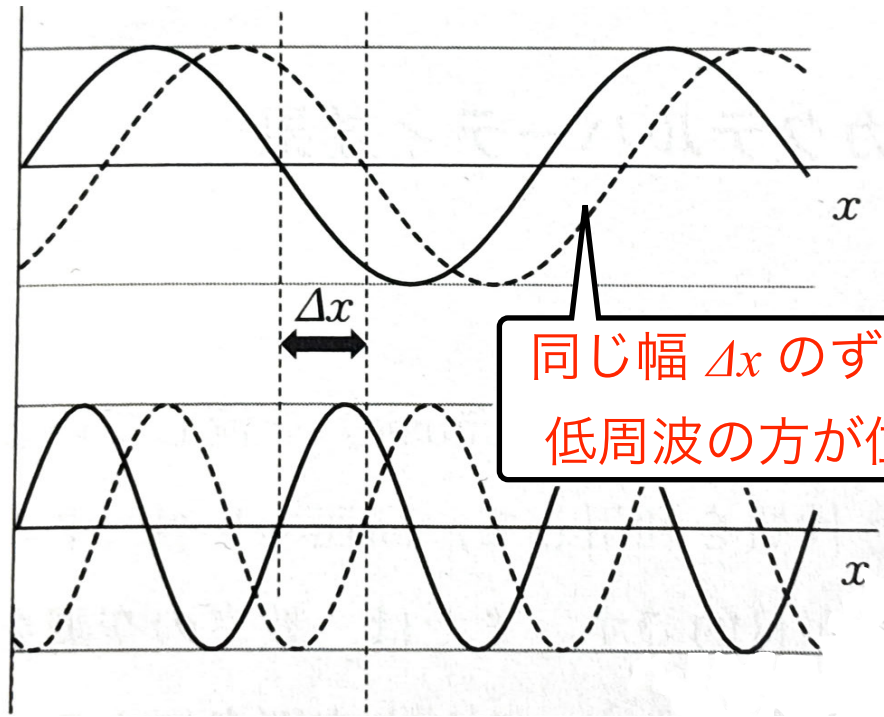
右後方からの音



音源からの距離が右耳よりも左耳の方が長いため、左耳には遅れて音波が届く。両耳ともに前方からの音波とは（耳介付近の）回折の仕方が異なる回折波が届く

周波数による手がかりの違い (1)

- 周波数に応じて、回折の大きさが異なる



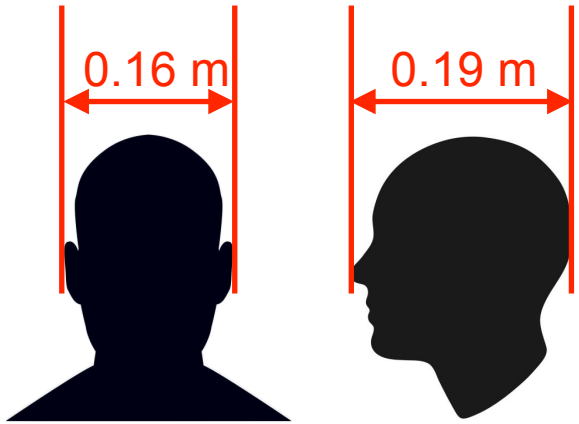
同じ幅 Δx のずれでも、波長の長い
低周波の方が位相のずれが小さい

- 低音域では、左右の耳で音波の振幅の差が生じにくくなる
- 音源とは逆側の耳にもほぼ同じ大きさの音が伝わる

  → ILD（両耳間音圧差）は大きくない

周波数による手がかりの違い (2)

- 顔や頭部と音の波長との相対的な関係によって回折の大きさが決まる



周波数 [Hz]	波長 [m]
3000	0.11
1000	0.34
300	1.1
150	2.3

※ 音速 c = 340 m/s としたとき

1000～1500Hz より低い周波数

- ILD（両耳間音圧差）は大きくない

  → ILD は方向感覚の手がかりにはならず、ITD（両耳間時間差）が優位

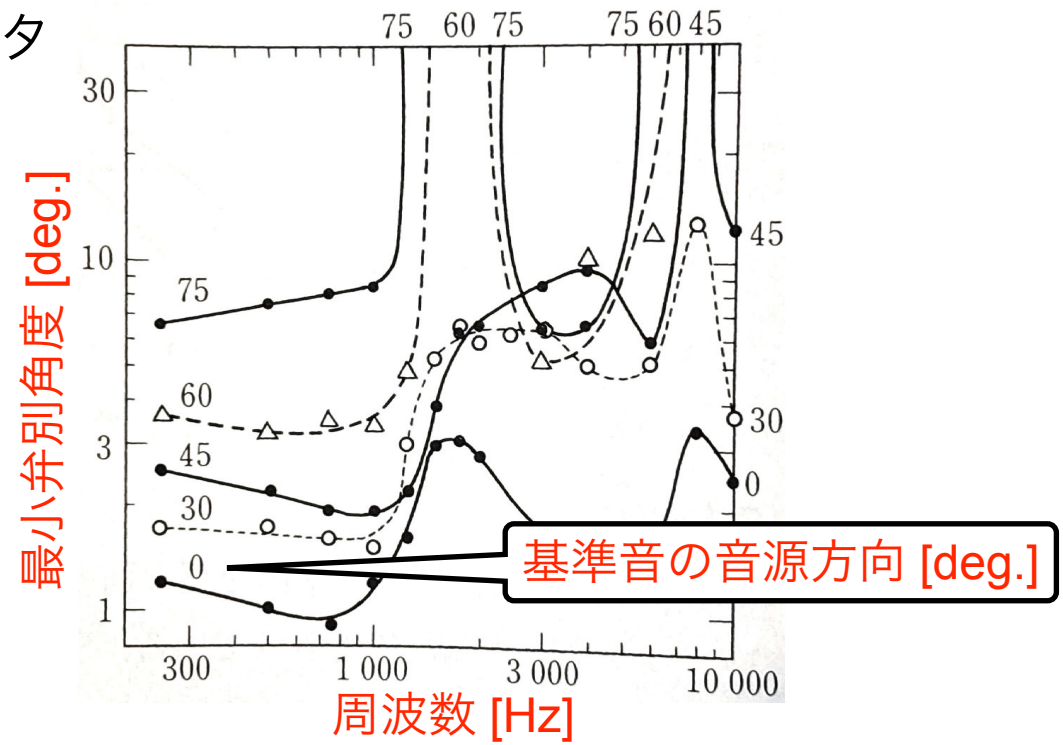
1000～1500Hz より高い周波数

- 回折による回り込みが小さく、左右の耳で音波の振幅の差が生じる

  → ILD が方向感覚の手がかりになる

周波数ごとの最小弁別角度 (MAA: minimum audible angle)

- 2つのスピーカーから提示される音源の方向が異なっているかどうかを判断する実験に基づくデータ



- 正面に近い方向では、1〜3°程度の分解能があり、音源が側面に移るにしたがって、分解能は低くなる（3〜5°以上）
- 250〜1000Hz では、1°の違いでも区別できる（正面に音源がある場合）。正面の場合でも周波数によっても、分解能は大きく異なる

純音 vs 複合音

複合音

- 周波数によって回折の特性が違うため、さまざまな周波数成分を組み合わせた判断ができる

  → 方向を識別しやすい

純音

- 単一の周波数であるため、手がかりが少ない

  → 方向の識別が難しい

音像定位

- 音源が放射する音の基づいて、人間が音の像を空間的に認識すること（音源の物理的位置とは一致しない）

- 音像定位には、以下の情報が使われる
  - 両耳間時間差（ITD: inter-aural time difference）
  - 両耳間音圧差（ILD: inter-aural level difference）

- 音像定位の例：
  - 左右2台のスピーカーから同じ音圧で音が出ている場合、正面の1つの（仮想）スピーカーから音が出ているように認識される
  - 左右2台のスピーカーのうち右側のスピーカの音圧が大きい場合、右前方の（仮想）スピーカーから音が出ているように認識される

- コンサートホールで生演奏を聞いた時に我々が知覚する音像を得られることがオーディオ機器の理想

バイノーラル録音・再生

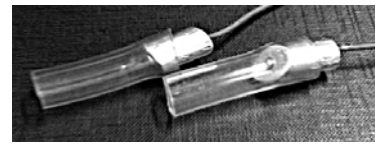
- 音は聴取者の耳介、頭部、肩などによって変化し鼓膜に届く。その状態で音を記録し再生する技術
  - ASMR と混同しないように注意
- ステレオのヘッドホンやイヤホンで聴取すると、あたかもその場に居合わせたかのような高い臨場感での再生が可能
- 両耳のなるべく鼓膜に近い位置にマイクロホンを設置して左右それぞれ録音する

イヤホン型マイクによる録音

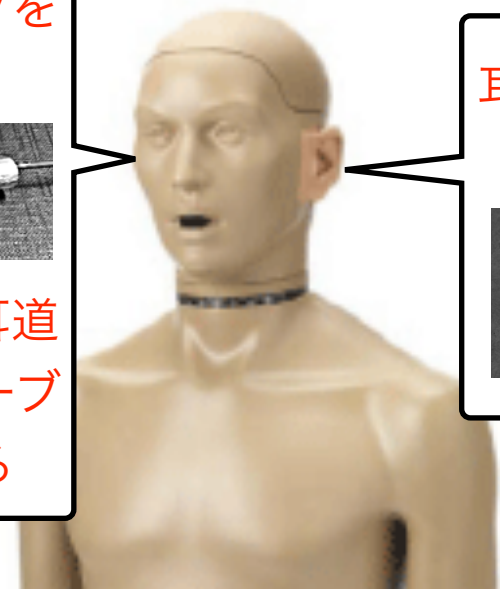


ダミーヘッドによる録音

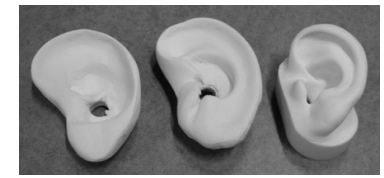
耳の中にマイクを入れる



マイクには外耳道を模したチューブがついている



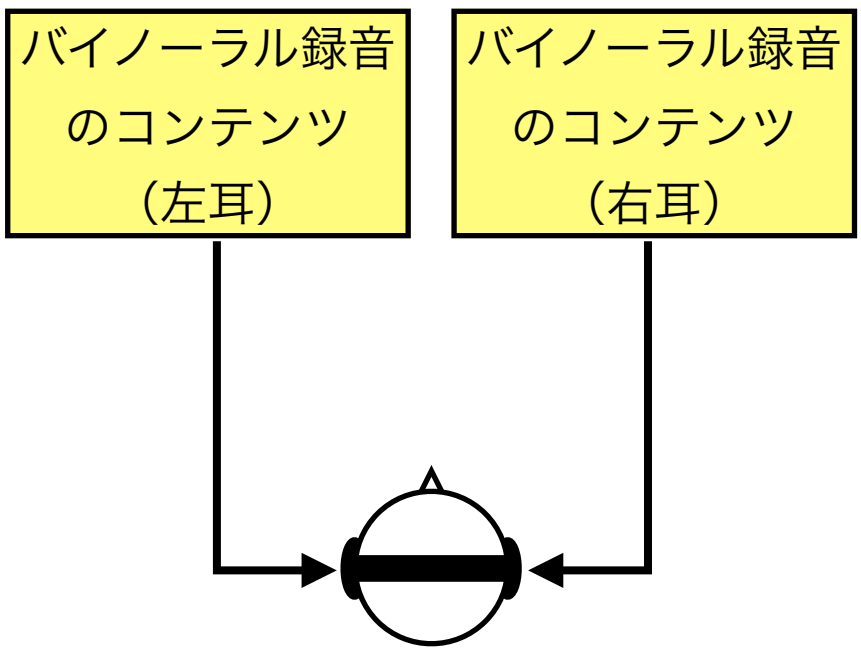
耳の形状に合わせて取り替え可能



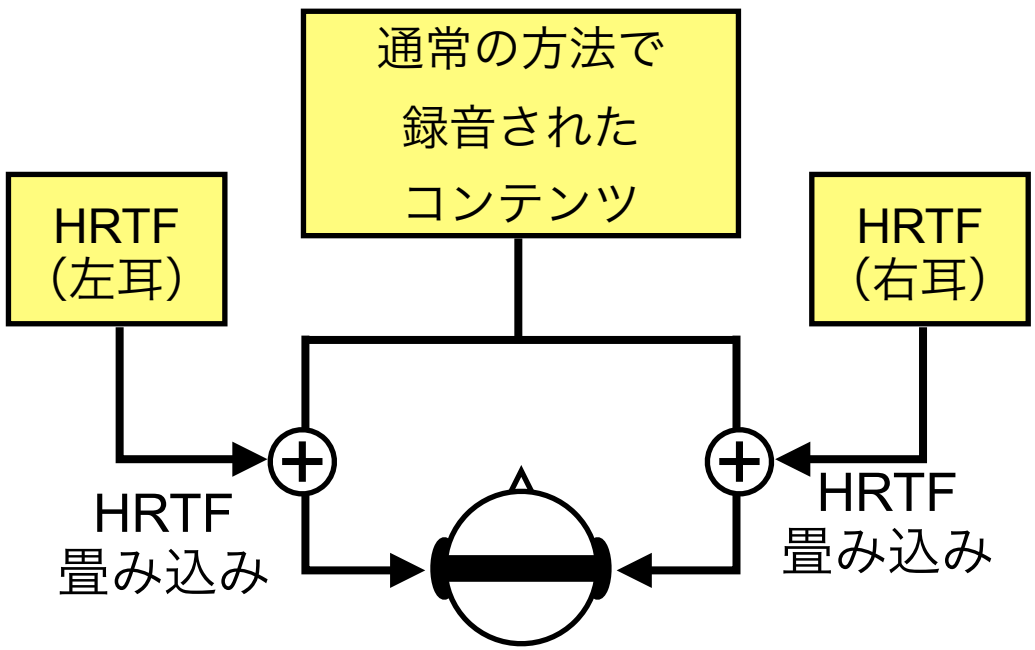
HRTF (head-rerated transfer function)

- 聴取者の耳介、頭部、肩までふくめた周辺物によって生じる音の変化を伝達関数として表現したもの（多くの場合、音圧の変化）

通常のバイノーラル再生

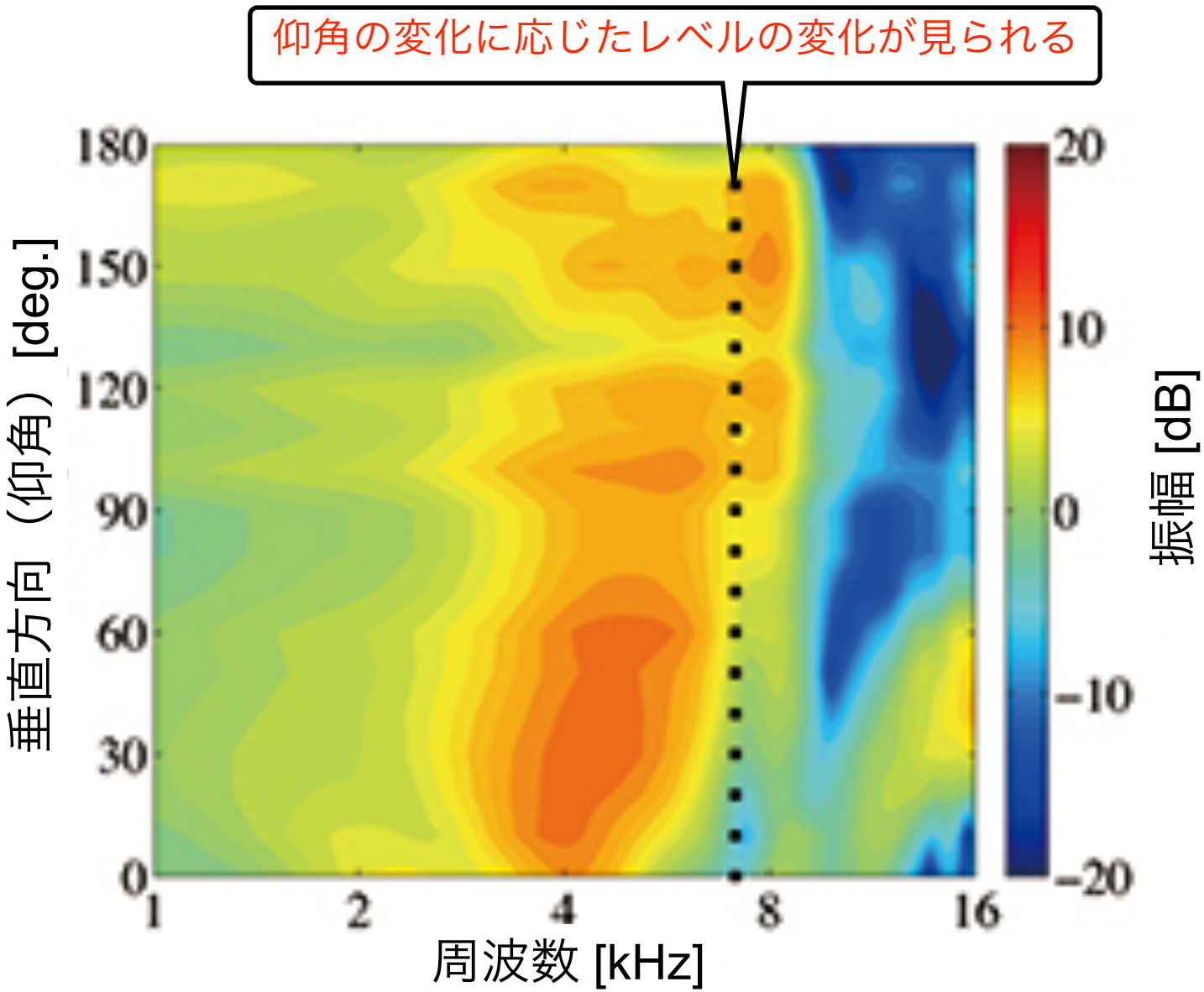


HRTFを利用したバイノーラル再生



HRTF によって通常方法で録音されたコンテンツをバイノーラル再生することができる。また、音像を任意の位置に移動させることもできる。

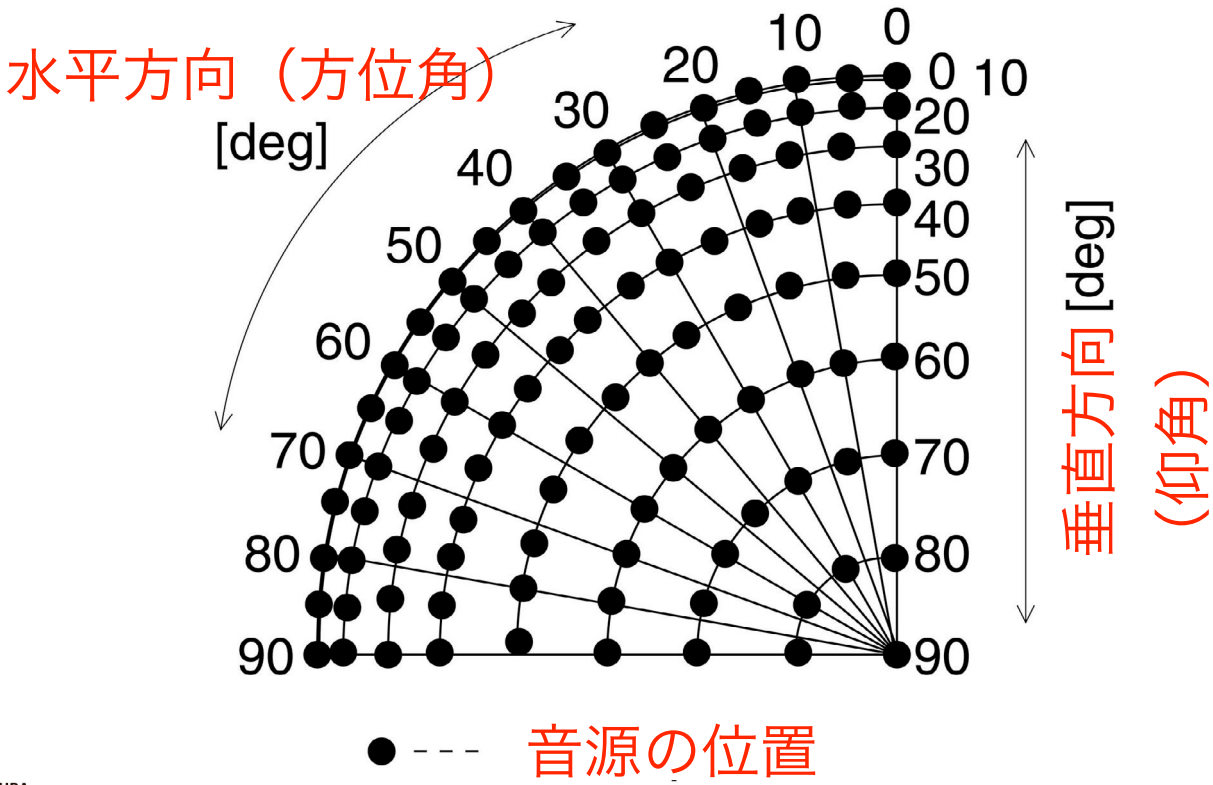
HRTFの例（垂直方向の変化）



HRTFの計測 (1)

- 当然ながら、周波数ごと、音の到達方向（音源の方向）ごとに計測する必要がある

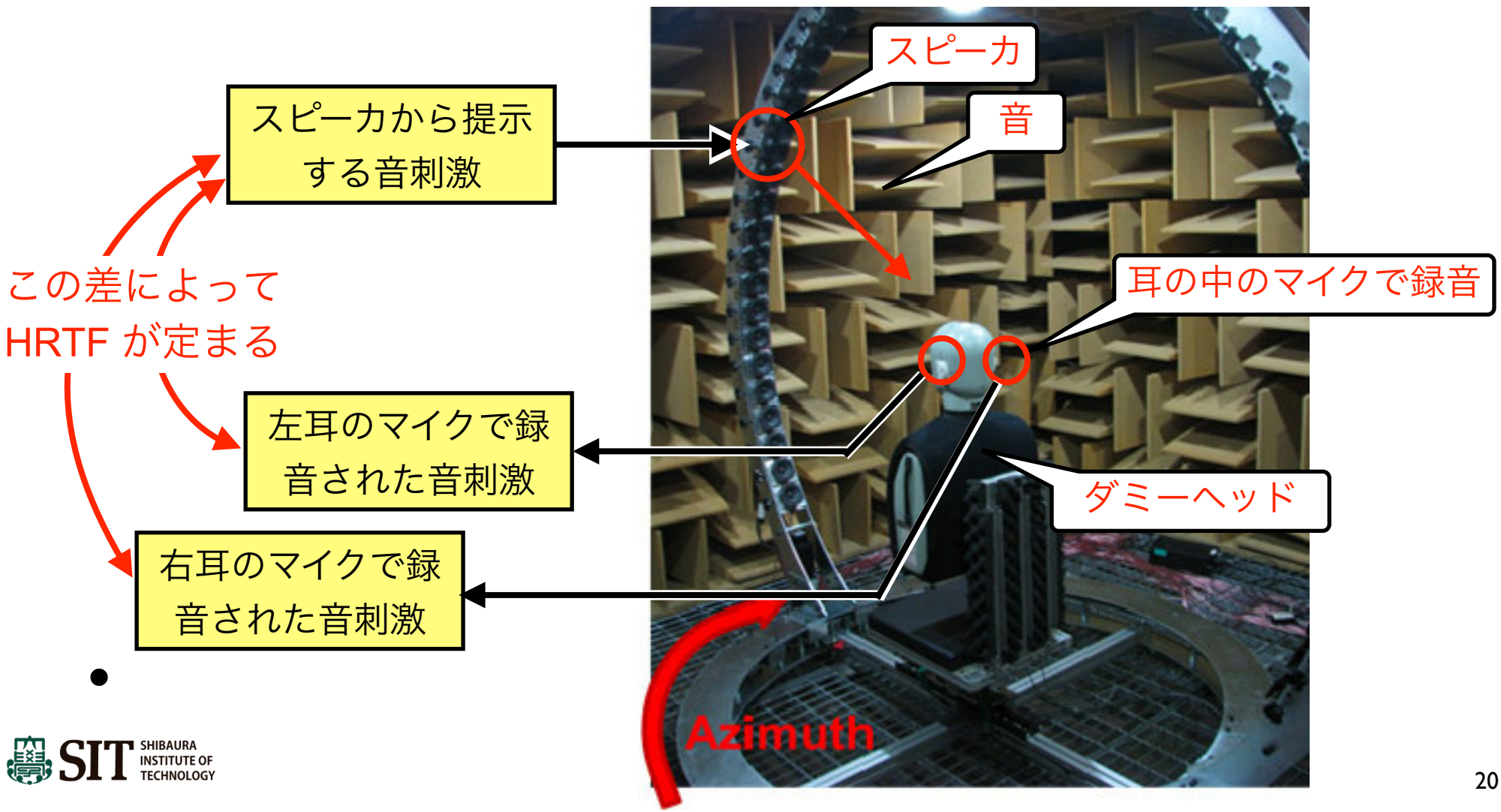
音源配置の例（簡略版、聴取者の上から見たもの）



※ 実際には右方向や後ろ方向を含む
合計454箇所
（この図の4倍）

HRTFの計測 (2)

- 無響室で行われる（環境の違いを排除するため）



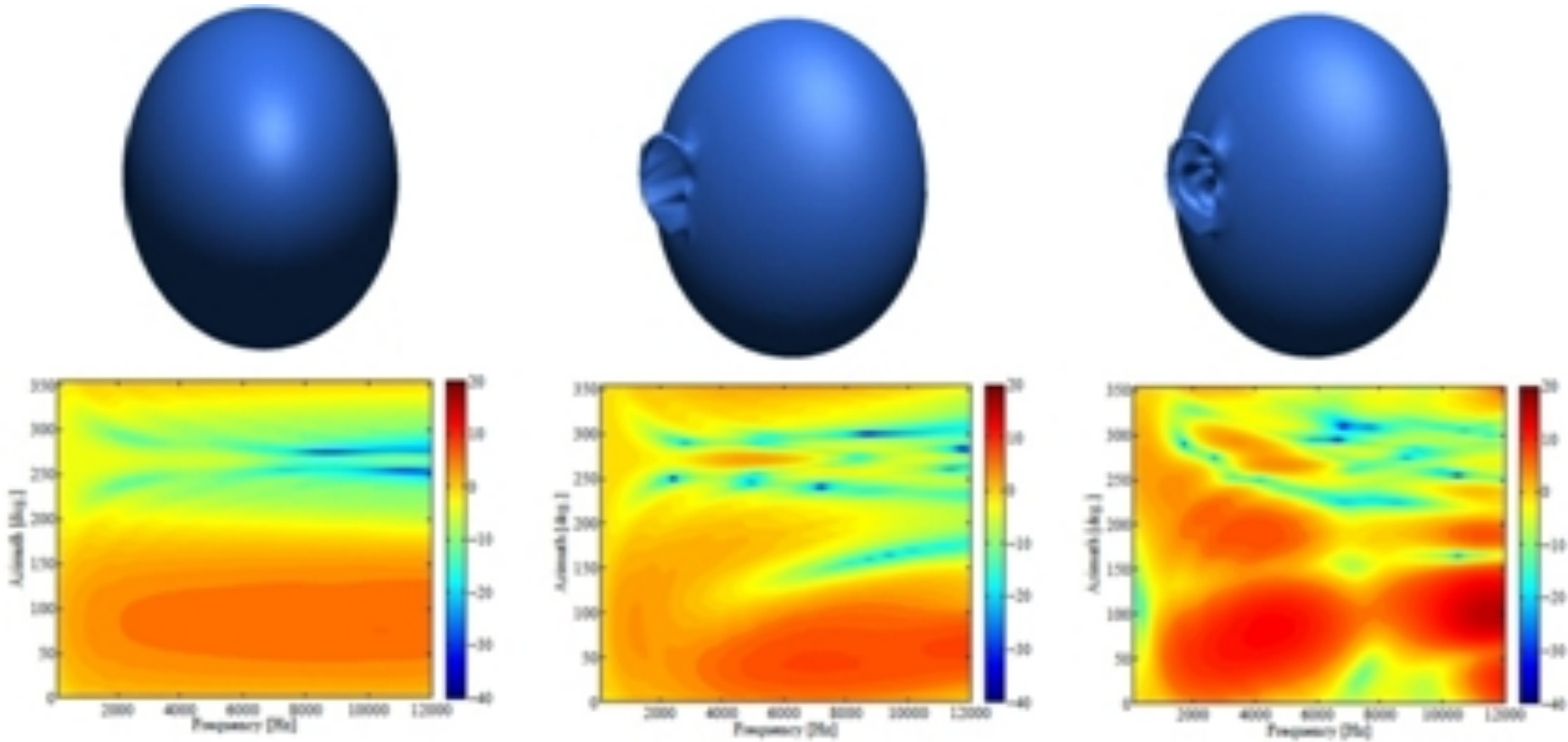
無響室

- 室外からの音を遮断し、部屋の壁、天井、床、全方向を吸音性の高い素材で覆った、室内での音の反響を無視できる空間



都内だと、初台のNTTインターコミュニケーション・センター [ICC] で体験できる

耳介形状の変化に伴うHRTFの変化



●耳介や頭部の形状が異なると HRTF も異なる

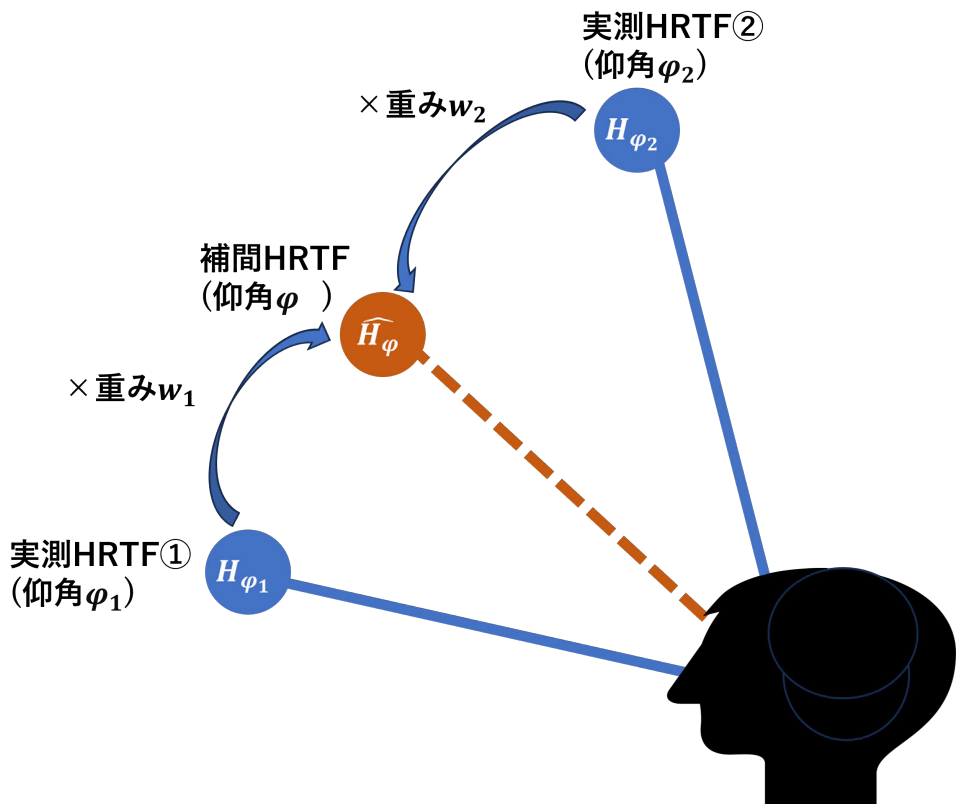
- ダミーヘッドで測定した HRTF は万人に適応する最適な HRTFとは言えない

SIT SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

HRTFの補完

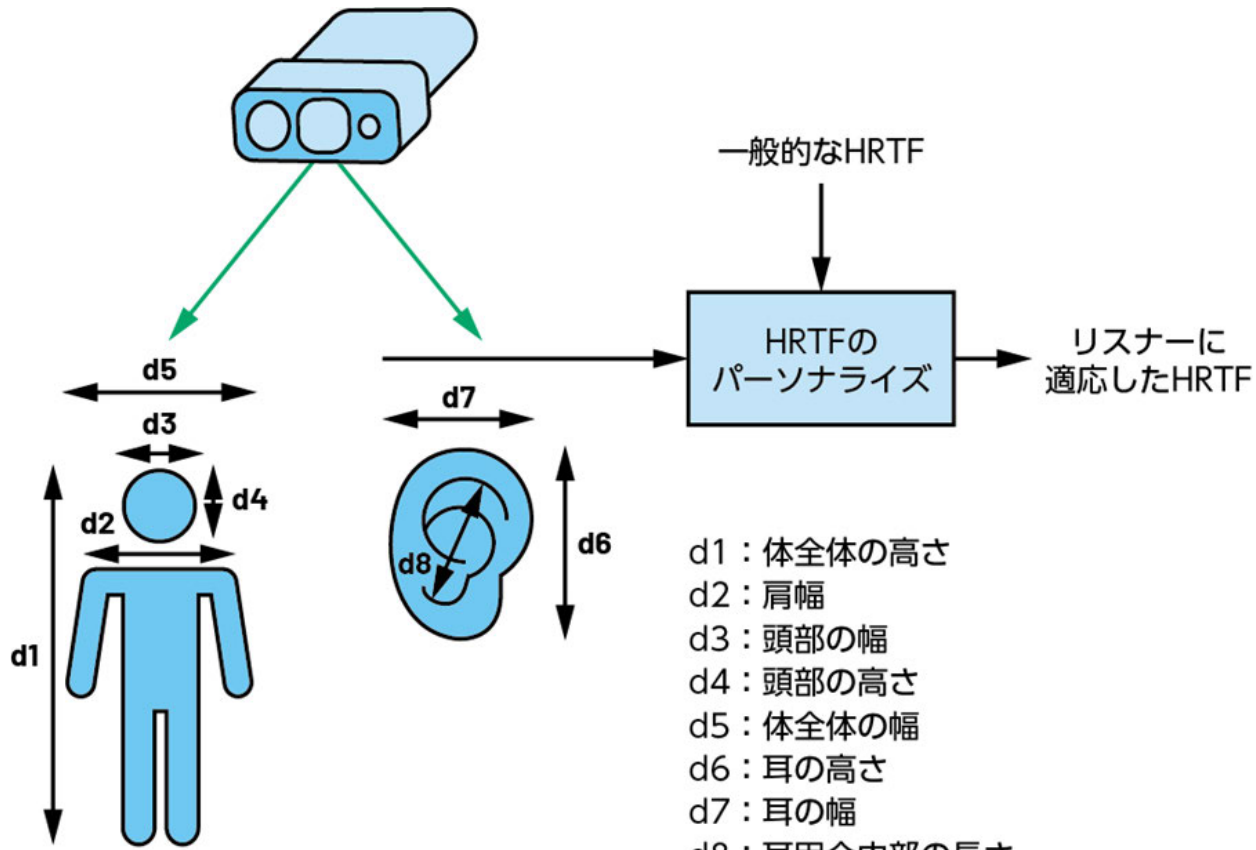
- HRTFを全ての周波数について全方向隙間無く計測してするのは困難であるため、データの補間する必要がある（ただし、単純に平均を採れば良いわけではない）

  →少数の観測データから高精度の補完を行うための手法に関する研究が行われている



HRTFの個人化

- 高臨場感再生を実現するには、個人ごとに HRTF を計測する必要があるが、計測のコスト（時間、手間）を考えると現実的ではない
- 計測外聴取者の身体形状スキャンデータに基づき、その聴取者に適応した最適な HRTF を推定する（パーソナライズする）研究も行われている



まとめ

- マスキング効果
  - 同時マスキング
  - 継時マスキング
- カクテルパーティ効果
- 音源定位
  - ITD, ILD
  - 周波数による違い
  - 純音／複合音による違い
- 音像定位
  - バイノーラル録音・再生
  - HRTF